Contenu des matières 2026-2027

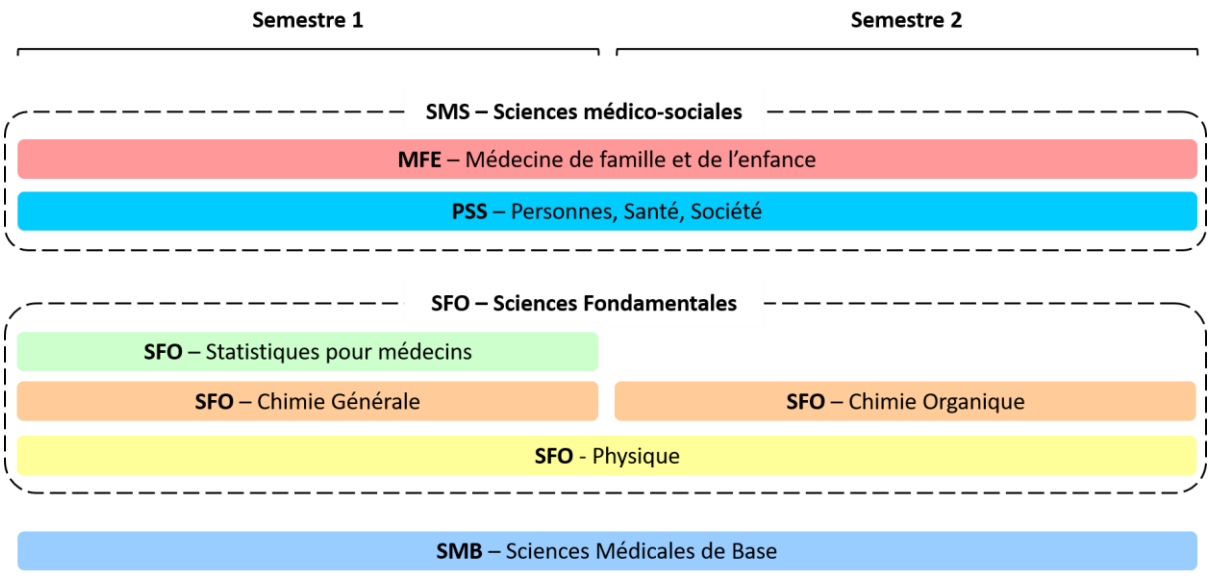
1ère année Bachelor

Faculté de médecine de Genève

- **Structure du programme**
- **Ouvrages de références**
- **Sciences FOndamentales**
- **Sciences Médico-Sociales**
- **Sciences Médicales de Bases**

Structure du programme

Les matières sont regroupées en trois catégories : SMS, SFO et SMB, réparties sur deux semestres (septembre-décembre et janvier-avril). Pour les étudiant-es en sciences biomédicales, le programme SMS est remplacé par un cursus d'enseignement spécifique. L'illustration ci-dessous en présente la répartition au cours de l'année universitaire.



Ouvrages de références

Disponibles à la bibliothèque de la Faculté de médecine

Hecht E. Physique. Bruxelles : De Boeck ; 2009.

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Biologie moléculaire de la cellule. 5ème éd. Paris : Éditions Médecine-Sciences / Lavoisier ; 2011 - 2017

Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 2ème ou 3ème éd. Bruxelles : De Boeck ; 2002-2012.

Vander AJ et al. Physiologie humaine : les mécanismes du fonctionnement de l'organisme. 5ème ou 6ème éd. Paris: Maloine ; 2009-2013.

MacMurry J, Simanek E. Chimie organique : les grands principes, cours et exercices corrigés. 2ème éd. Paris : Dunod ; 2007.

Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomie médicale : aspects fondamentaux et applications cliniques. 3ème ou 4ème éd. Bruxelles : De Boeck ; 2011-2017

(Ce titre est épuisé dans le commerce mais il est disponible à la bibliothèque du CMU)

SFO - Sciences FOndamentales

PHYSIQUE

1. Cinématique
2. Dynamique
3. Rotations
4. Travail, énergie, puissance : pression
5. Mécanique des fluides
6. Ondes
7. Tension de surface
8. Thermodynamique
9. Gaz dissous
10. Électrostatique
11. Électrostatique : dipôles, condensateurs
12. Électrostatique (Gauss) Electrocinétique (I, R)
13. Électrocinétique : circuits
14. Magnétisme
15. IRM
16. Ondes électromagnétiques
17. Optique
18. Photons et atomes
19. Physique nucléaire

CHIMIE GÉNÉRALE

1. Propriété de la matière
2. Transformation de la matière
3. Réactions chimiques et l'énergie
4. Réactions de transfert de protons
5. Réactions de transfert d'électrons
6. Réaction de transfert de substrat
7. Evolution temporelle des réactions chimiques : cinétique

CHIMIE ORGANIQUE

1. Alcanes, alcènes et composés aromatiques
2. Stéréochimie, glucides
3. Alcools, éthers, phénols, thiols
4. Aldéhydes, cétones, imines, glucides
5. Acides carboxyliques et dérivés, lipides, protéines
6. Amines et dérivés, acides nucléiques

STATISTIQUES

1. Description de données et notion de probabilité
2. Inférence statistique
3. Tests statistiques
4. Corrélation et régression linéaire
5. Essai clinique randomisé
6. Essai clinique : applications
7. Tests diagnostiques
8. Étude prospective
9. Analyse de survie
10. Études cas-témoins
11. Association, biais et confusion
12. Méta-analyse
13. Lecture critique d'un article scientifique médical

SMS - Sciences Médico-Sociales

PSS – Personne, Santé, Société

1. Médecine et Sciences humaines, devenir médecin

- L'art du soin : entre médecine & sciences humaines
- Introduction à la médecine psycho-sociale
- Etudier la médecine à l'ère des diagnostics assistés

2. Santé et Système de soins

- Le système suisse de santé
- Approches théoriques principales du concept de santé et critiques de ces approches
- Déontologie médicale
- Ethique : équité face aux soins

3. Diversité des défis, diversité des réponses

- La diversité des approches et des compétences en santé
- Les buts de la médecine dans une perspective sociologique
- Perspectives anthropologiques
- Regard clinique
- Santé et vulnérabilités en médecine de 1er recours
- Santé mentale : évaluer & soigner au travers des cultures

4. Communication

- Communication
- Langues, culture, communication
- Relation médecin-malade
- Communication et relation
- Opérations défensives du thérapeute
- Opérations défensives chez le patient
- Influence de la relation thérapeutique sur l'effet du traitement : placebo et nocebo
- Mécanisme et adaptation au stress
- Du souci de soi au soin des autres

5. Décision médicale

- Dimensions éthiques et déontologie médicale
- Dimensions éthiques de la décision médicale
- Evidence-based medicine et narrative-based medicine
- Décision et incertitude
- L'impact des biais cognitifs sur la décision

PSS – Personne, Santé, Société

6. Les âges de la vie : du bébé à la personne âgée

- Développement du bébé, le point de vue du pédiatre
- Parentalité et attachement
- Développement et examen de l'enfant
- Développement de la socialisation et brève mention de son trouble : l'autisme
- Développement des fonctions exécutives et capacités d'apprentissage
- Développement psychosocial de l'adolescent
- Développement cérébral chez l'adolescent
- Trouble émergent à l'adolescence (dépression, suicidalité)
- Vieillissement, vulnérabilité et qualité de vie
- Maturation, vieillissement, crises et deuils
- L'autonomie du patient en fin de vie
- Demande d'aide à mourir
- Prise en charge ambulatoire intégrée de la personne âgée

7. Déterminants sociaux et environnementaux

- Origine du cursus santé planétaire, activités humaines, limites planétaires, conséquences sur la santé et impacts du système de santé
- Maladies infectieuses émergentes et environnement
- Les racines des maladies de civilisation, homme-animal-environnement : l'importance d'approches intégrées
- Inégalités sociales et santé
- Vaccination : à l'intersection entre le soin et la santé publique
- Recours aux soins dans la communauté
- Modèles populationnels pour le futur
- Sexe, genre, orientations : de la binarité au continuum
- Genre, médecine, santé : quels enjeux ?
- Genre et médecine : impacts en recherche et en clinique

8. Le partenariat patient pour améliorer les soins

- Promouvoir la santé des patients à travers l'activité physique : le rôle des théories de la motivation
- L'éducation thérapeutique
- Le savoir des patients et les partenariats patients-soignants dans le système de santé
- Maladies rares
- La santé et les soins à l'ère du numérique
- L'exemple de la prise en charge intégrée de la douleur chronique
- Défis de la prise en charge de la lombalgie

9. Mises en perspective

- Le médecin est-il un dieu ?
- Être un médecin, un métier hors du commun mais pas héroïque
- Tensions entre les notions de santé et de médecine

MFE – Médecine de famille et de l'enfance

MFE

1. Fonctions essentielles de la MFE
2. Raisonnement médical et adhésion thérapeutique
3. Prévention en cabinet de MFE
4. Décision médicale en cabinet
5. Catalogue PROFILES
6. La MFE illustrée
7. MFE dans le Jura

Cas de liaison MFE : L'insuffisance respiratoire

1. La dyspnée au cabinet de l'interniste généraliste
2. La BPCO : le diagnostic au cabinet médical
3. Les dispositifs du traitement et l'éducation thérapeutique du patient
4. Patient BPCO tabagique : entretien motivationnel
5. L'oxygénothérapie à domicile et la physiothérapie
6. Cancer, annonce de mauvaise nouvelle, coordination des soins oncologiques
7. Soins palliatifs, décès à domicile
8. Mesures thérapeutiques pour insuffisance respiratoire terminale

SMB – Sciences Médicales de Bases

1. Microbiologie
2. De l'ADN à la protéine
3. Biochimie et métabolisme
4. Construction d'une cellule
5. Métabolisme lipidique
6. Communication intercellulaire
7. Organisation des tissus
8. Mécanismes du développement
9. Génétique et génomique humaine
10. Pharmacologie
11. Système circulatoire
12. Système endocrinien
13. Système reproducteur
14. Système digestif
15. Système urinaire
16. Système respiratoire
17. Métabolisme osseux et minéral
18. Immunologie, Inflammation
19. Système nerveux
20. Locomotion, activité physique et balance énergétique
21. Anatomie
22. Histologie
23. Cas de liaison

SMB – Sciences Médicales de Bases

1. Microbiologie

- Les micro-organismes
- Les maladies infectieuses et leur prévention
- Les bactéries et les résistances aux antibiotiques
- Les virus et les antiviraux
- Les parasites et la manipulation de leurs hôtes
- Les champignons et les traitements antifongiques

2. De l'ADN à la protéine

- De l'ADN à la protéine
- Structure de l'ADN
- Réplication de l'ADN
- Évolution, variabilité, stabilité : recombinaison et réparation
- Structure, organisation et contenu des génomes
- Transcription, maturation des ARNm
- Contrôle de l'expression génique
- Synthèse des protéines
- Structure des protéines
- Fonctions des protéines

3. Biochimie et métabolisme

- Adaptation métabolique
- Bioénergétique
- Énergétique cellulaire
- Enzymes

4. Construction d'une cellule

- Cycle cellulaire
- Étude de la cellule
- Membranes lipidiques
- Trafic intracellulaire : appareil de golgi
- Trafic intracellulaire : cytosquelette
- Trafic intracellulaire : cytosquelette et mitose
- Trafic intracellulaire : endocytose
- Trafic intracellulaire : sécrétion
- Transport membranaire

5. Métabolisme lipidique

- Introduction au métabolisme lipidique
- Métabolisme des acides gras
- Métabolisme des triglycérides

6. Communication intercellulaire

- Mécanismes de signalisation
- Molécules d'adhésion
- Récepteurs et messagers secondaires

7. Organisation des tissus

- Tissu épithélial
- Tissu conjonctif
- Tissu musculaire : organisation, type
- Tissu musculaire : Contraction, fonction

SMB – Sciences Médicales de Bases

8. Mécanismes du développement

- Principes fondamentaux I
- Principes fondamentaux II
- Fécondation et premiers clivages
- Implantation et trilaminarité
- Formation de l'embryon
- 2e mois et ébauches
- Développement de la face et des membres

9. Génétique et génomique humaine

- Génome et variabilité - Type et origine des variants
- Génome et variabilité - Conséquences phénotypiques
- Génome et variabilité - Source de la diversité humaine
- Hérédité - Mendélienne monogénique autosomique
- Hérédité - Liée au chromosome X et mitochondriale
- Hérédité - Complexe des maladies multifactorielles
- Travaux dirigés : Interprétation des variants d'un génome humain

10. Pharmacologie

- Bases pharmacocinétique
- Bases pharmacodynamie
- Absorption, biodisponibilité, Cmax, Tmax
- Aire sous la courbe
- Volume distribution, dose charge
- Métabolisme, clairance, demi-vie
- Modélisation dose unique
- Doses répétées, état équilibre
- Passage membranes, cibles moléculaires
- Polymorphisme, induction, inhibition enzymatique
- Elimination rénale
- Relation concentration-effet, puissance
- Agonistes, antagonistes, efficacité
- Marge thérapeutique, tolérance
- Dépendance, sevrage, effets prolongés

11. Système circulatoire

- Développement du système circulatoire
- Anatomie fonctionnelle du système nerveux autonome
- Histologie du système circulatoire
- Vue d'ensemble du système circulatoire
- Fonction cardiaque
- Circulation périphérique
- Hémostase
- Couplage cœur-vaisseaux
- Homéostasie cardiovasculaire

SMB – Sciences Médicales de Bases

12. Système endocrinien

- Système hypothalamo-hypophysaire
- Hormones thyroïdiennes
- Hormone de croissance et prolactine
- Système CRF-ACTH-glucocorticoïde et stress
- Hormones sexuelles

13. Système reproducteur

- Développement et détermination du sexe
- Gamétogenèse
- Physiologie et histologie de la reproduction : femme
- Placenta
- Physiologie et histologie de la reproduction : homme

14. Système digestif

- Développement du système digestif
- Histophysiologie du système digestif
- Digestion d'un repas et biochimie de la digestion
- Régulation de la glycémie
- Mobilité, transport d'eau et flore digestive

15. Système urinaire

- Développement du rein
- Histologie du système urinaire
- Biochimie : Métabolisme de l'azote
- Grandes fonctions du rein et filtration glomérulaire
- Homéostasie des volumes corporels et transport du sodium
- Homéostasie hydrique, mécanismes d'excrétion rénale des protons et du potassium
- Homéostasie : calcium, phosphate

16. Système respiratoire

- Histologie et développement du système respiratoire
- Défenses du poumon
- Mécanique thoracique
- Dynamique respiratoire
- Rapports ventilation / perfusion et hématose
- Transport sanguin des gaz
- Contrôle de la ventilation
- Respiration et sommeil
- Régulation du pH

17. Métabolisme osseux et minéral

- Structure osseuse et minéralisation
- Croissance et os
- Développement et fonctions des cellules osseuses
- Cartilage
- Mécanisme des fractures et leur réparation
- Rôle et régulation du remodelage osseux

18. Immunologie, Inflammation

- Développement du système immunitaire
- Circulation des lymphocytes
- Mécanismes généraux de l'immunité innée
- Mécanismes de l'inflammation
- Fonction des cellules lymphoïdes innées
- La cicatrisation
- Le système HLA
- Répertoires B et T
- Fonction des lymphocytes T
- Fonction des lymphocytes B
- Tolérance B et T
- Transplantation

SMB – Sciences Médicales de Bases

19. Système nerveux

- Introduction et principes d'organisation
- Cellules nerveuses : diversité et fonctions
- Développement du système nerveux : Grands principes
- Développement du système nerveux : Aspects cellulaires et connectivité
- Neurotransmission et plasticité 1
- Neurotransmission et plasticité 2
- Neuroimagerie anatomique et fonctionnelle
- Systèmes moteurs
- Systèmes sensitifs
- Système nerveux autonome
- Etats internes et maladies neurologiques

20. Locomotion, activité physique et balance énergétique

- Introduction à la locomotion
- Production du mouvement
- Contrôle du mouvement
- Biomécanique du membre inférieur
- Biomécanique et physiologie de la locomotion
- Energie du mouvement
- Réponse cardio-vasculaire et respiratoire à l'exercice
- Activité Physique et Capacité fonctionnelle (recommandations et mesures)
- Entrainement physique
- La balance énergétique et activité physique

21. Anatomie

- Base de l'anatomie : Introduction au corps humain
- Anatomie de la tête : Ostéologie - Arthrologie - Myologie
- Anatomie du cou
- Généralités ostéologie et arthrologie

Suite – 21. Anatomie

- Organes de la tête
- Ostéologie MI et bassin
- Ostéologie MS et thorax
- Rachis et dos
- Anatomie du système digestif : Abdomen : gros intestin, foie, rate, pancréas, vascularisation
- Anatomie du système digestif : Splanchnologie générale : Abdomen, paroi, cavité, tube digestif
- Anatomie du système locomoteur : MI - Genou
- Anatomie du système locomoteur : MI - Hanche
- Anatomie du système locomoteur : MI - Jambe - pied
- Anatomie du système locomoteur : MS - Epaule
- Anatomie du système locomoteur : MS - Coude
- Anatomie du système locomoteur : MS – Main
- Anatomie palpatoire du membre supérieur : MS – épaule (os/arthro/myo)
- Anatomie du système respiratoire : Thorax : Myologie, poumon
- Anatomie du système urinaire : Abdomen : rein (endoc), voie urinaire, et retro péritoine
- Anatomie du système de défense
- Anatomie du système circulatoire : Thorax : médiastin, coeur
- Anatomie du système endocrinien : Anatomie du système endocrinien
- Anatomie du système reproducteur, spanchnologie générale, pelvis-périnée (homme)
- Anatomie du système reproducteur, spanchnologie générale, pelvis-périnée (femme)
- TP Anatomie : membre thoracique
- TP Anatomie : membre pelvien
- TP anatomie : squelette axial
- TP anatomie : tête

SMB – Sciences Médicales de Bases

23. Histologie

- Tissus conjonctifs
- Tissus épithéliaux
- Tissus musculaires
- Tissus nerveux
- Sang-circulation
- Tissus cartilagineux et osseux

24. Cas de liaison

- Athérosclérose
- Mucoviscidose